

TEMA 1: Sistemas de almacenamiento de la información

Big Data

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Big Data

Contenido

1. Introducción	3
2. Diferencia entre los datos tradicionales y el Big Data.....	3
3. Características del Big Data	4
4. Importancia del Big Data.....	4
5. Gestión Big Data.....	5
6. Tecnologías clave en el ecosistema del Big Data	5
7. Ejemplos de aplicación del Big Data	6

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Big Data

1. Introducción

El término Big Data se refiere a conjuntos de datos tan grandes y complejos que los sistemas de procesamiento de datos tradicionales no pueden manejarlos de manera efectiva. No se trata solo del volumen de datos, sino también de la velocidad a la que se generan y la variedad de sus formatos. Cuando se recopila, gestiona y analiza adecuadamente, el Big Data puede ayudar a las organizaciones a descubrir nuevas perspectivas y tomar mejores decisiones empresariales.

El concepto de "Big Data" surgió gracias al surgimiento de Internet que ampliaron considerablemente la cantidad y la diversidad de datos disponibles. Las compañías hoy en día recogen enormes volúmenes de datos (terabytes o incluso petabytes) que provienen de fuentes tales como las operaciones realizadas por los clientes hasta las publicaciones en redes sociales.

El análisis de Big Data (ciencia de datos) ayudan a las organizaciones a dar sentido a los enormes y diversos datos que poseen, para ello emplean técnicas sofisticadas como el machine learning para identificar patrones, obtener conocimientos y anticipar resultados. Por lo tanto el auge de la inteligencia artificial ha aumentado y mejorado los procesos de análisis de Big Data.

2. Diferencia entre los datos tradicionales y el Big Data

Los datos tradicionales y el Big Data se distinguen por la clase de datos que manejan, el volumen de información gestionada y los instrumentos requeridos para su análisis.

Los datos tradicionales están compuestos sobre todo por datos estructurados que se guardan en bases de datos relacionales. Estas bases de datos distribuyen los datos en tablas bien definidas, lo cual permite consultarlas a través de herramientas estándar, como SQL. El análisis de datos convencional emplea generalmente métodos estadísticos y es apropiado para conjuntos de datos con formatos predecibles y dimensiones relativamente reducidas.

El Big Data, por su parte, abarca conjuntos de datos a gran escala en una variedad de formatos, entre los que se incluyen datos estructurados, semiestructurados y no estructurados.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Big Data

3. Características del Big Data

Para entender mejor el Big Data, se utilizan las "5 Vs":

1. **Volumen:** La cantidad masiva de datos que se generan, del orden de petabytes (1024 terabytes, es decir, 1 048 576 gigabytes) o incluso exabytes (1024 petabytes).
2. **Velocidad:** La rapidez con la que se crean, capturan y procesan los datos. Esto es crucial en aplicaciones como el análisis de redes sociales en tiempo real.
3. **Variedad:** La diversidad de los datos. Pueden ser estructurados (como en una base de datos), semi-estructurados (como un archivo JSON) o no estructurados (como fotos, videos, correos electrónicos).
4. **Veracidad:** La calidad y la fiabilidad de los datos. Como los datos provienen de tantas fuentes, a menudo son incompletos o inconsistentes.
5. **Valor:** La capacidad de convertir esos datos en información útil y valiosa. Sin este paso, el Big Data no tiene sentido.

4. Importancia del Big Data

El Big Data es crucial porque puede ofrece una ventaja competitiva a las empresas frente a su competencia. Al analizar grandes volúmenes de datos, se pueden:

- **Tomar decisiones más inteligentes:** Basadas en evidencia real en lugar de suposiciones.
- **Comprender mejor a los clientes:** Analizando sus hábitos de compra, preferencias y comportamientos en línea para ofrecerles productos y servicios personalizados.
- **Optimizar operaciones:** Detectando ineficiencias, optimizando la cadena de suministro y mejorando la logística.
- **Identificar tendencias y predecir resultados:** Analizando patrones pasados para pronosticar comportamientos futuros del mercado.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Big Data

5. Gestión Big Data

El proceso de gestión se compone de tres fases:

- **Recopilación de Big Data:** esta etapa implica capturar los grandes volúmenes de información (incluida metadatos, es decir, información sobre el origen, formato y otras características) de diversas fuentes que constituyen el Big Data. Existen herramientas de integración de datos que ayudan a unificar y evitar duplicidades. Es importante realizar procedimientos de validación y limpieza para mantener una alta calidad de datos.
- **Almacenamiento de datos:** la elección dependerá de del tipo y propósito de los datos y de las necesidades de datos de la empresa. Las tres principales soluciones de almacenamiento para Big Data son:
 - **Data lakes:** son entornos de almacenamiento de bajo coste diseñados para gestionar cantidades masivas de datos brutos estructurados y no estructurados. Por lo general, los data lakes no limpian, validan ni normalizan los datos sino que almacenan los datos en su formato nativo, lo que significa que pueden acomodar muchos tipos diferentes de datos y escalar fácilmente.
 - **Almacenes de datos:** agregan datos de múltiples fuentes en un almacén de datos único, central y coherente. Limpian los datos y los preparan para que estén listos para su uso, a menudo al transformarlos en un formato relacional.
 - **Lakehouses de datos:** combinan la flexibilidad de los data lake con la estructura y las capacidades de consulta de los almacenes de datos, lo que permite a las organizaciones aprovechar lo mejor de ambos tipos de soluciones en una plataforma unificada. Los lakehouses son un desarrollo relativamente reciente, pero se están volviendo cada vez más populares porque eliminan la necesidad de mantener dos sistemas de datos dispar.
- **Análisis de Big Data:** son los procesos que utilizan las organizaciones para obtener valor de sus Big Data. El análisis de Big Data implica el uso de herramientas de machine learning, la minería de datos y análisis estadístico para identificar patrones, correlaciones y tendencias dentro de grandes conjuntos de datos.

6. Tecnologías clave en el ecosistema del Big Data

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Big Data

Algunas de las tecnologías más utilizadas son:

- **Apache Hadoop:** Un marco de software de código abierto que permite el almacenamiento y **procesamiento distribuido** de grandes volúmenes de datos en grupos de computadoras.
- **Bases de datos NoSQL:** A diferencia de las bases de datos relacionales tradicionales, las NoSQL están diseñadas para manejar datos no estructurados y semi-estructurados de manera eficiente.
- **Machine Learning (Aprendizaje Automático):** Algoritmos que permiten a las computadoras aprender de los datos para hacer predicciones o clasificaciones sin ser programadas explícitamente.
- **Herramientas de visualización:** Programas como Tableau o Power BI que convierten datos complejos en gráficos e informes fáciles de entender.

7. Ejemplos de aplicación del Big Data

Cada día se aplican más y más análisis de Big Data, algunos ejemplos podrían ser:

- **Comercio Electrónico:** Plataformas como Amazon o Netflix usan tus datos para recomendarte productos o series que probablemente te gusten.
- **Salud:** El análisis de datos de pacientes, resultados de pruebas y registros médicos ayuda a predecir brotes de enfermedades y a desarrollar tratamientos más efectivos.
- **Ciudades Inteligentes:** La recopilación de datos sobre el tráfico, el consumo de energía y la calidad del aire ayuda a optimizar los servicios públicos.
- **Finanzas:** Los bancos usan el Big Data para detectar fraudes en tiempo real y para evaluar el riesgo crediticio.